

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas

Documento de Propuesta

Asignatura:	Bases de Datos 2
Profesor(a):	Christian Felipe Duarte

Presentado por:
Federico Medina
Natalia Vergel
Sergio Valderrama

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2026
Semestre VI

Aurum Motors (Taller y CDA)

1. La empresa

Aurum Motors es un taller mecánico con Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) propio. Atiende mantenimiento preventivo y correctivo, vende e instala repuestos y realiza revisiones técnico-mecánicas. Se asume una planta de 12 a 15 empleados y unos 40 vehículos atendidos por semana.

1.1. Problema: la operación actual en papel y lápiz

- Las órdenes de trabajo se escriben en un talonario con copia; se pierden, son ilegibles y no se pueden consultar por placa.
- El inventario de repuestos vive en un cuaderno: no hay alerta de stock mínimo y los descuentos se hacen de memoria, con faltantes frecuentes.
- La hoja de inspección de la CDA es un formato impreso; no queda historial digital ni se sabe qué ítems fallan más.
- Los vencimientos de la CDA se controlan en una agenda y se pierden clientes por no avisarles a tiempo.
- Las facturas y los pagos parciales se llevan a mano; la cartera se concilia al final del mes.
- Los precios de servicios y repuestos cambian y no queda registro del precio aplicado en cada orden.
- Los reportes (ingresos, productividad por mecánico) tardan días en armarse y tienen errores.

1.2. Objetivos

General: Diseñar e implementar un sistema de información web que digitalice la operación del taller y la CDA, con la lógica de negocio en la base de datos relacional (MySQL) y datos de documento complementarios en MongoDB.

Específicos:

- Modelar el negocio con E-R, E-R extendido y modelo relacional normalizado hasta 3FN.
- Implementar procedimientos almacenados, funciones, triggers, manejo de excepciones y control de transacciones.
- Integrar MongoDB para bitácora de auditoría, evidencias y notificaciones.
- Desplegar la solución en una máquina virtual Linux con documentación de instalación.
- Gestionar el proyecto con metodología, cronograma, riesgos y control de versiones en Git.

1.3. Alcance

Incluye: Clientes y vehículos, órdenes de trabajo (servicios y repuestos), inventario y proveedores, facturación y pagos, revisiones CDA con checklist, reportes y aplicación web de demostración.

No incluye: Nómina, contabilidad general, integración con la DIAN ni con el RUNT y aplicación móvil.

1.4. Solución propuesta

Componente	Decisión	Justificación
Base de datos relacional	MySQL 8	Soporta procedimientos, funciones, triggers y transacciones InnoDB; Workbench facilita el modelado.
Base de datos NoSQL	MongoDB	Datos semiestructurados y de solo inserción (bitácora, evidencias, notificaciones) que no requieren joins complejos ni la consistencia transaccional estricta del núcleo del negocio.
Backend	Go con go-sql-driver/mysql y el driver oficial de MongoDB	Binario único, simple de desplegar en Linux.
Frontend	HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap	Suficiente para la demostración.
Infraestructura	Máquina virtual con Linux (Ubuntu Server LTS)	Requisito obligatorio.

Qué va a MongoDB y por qué: (1) bitácora de auditoría de cambios de órdenes y facturas (alta frecuencia de escritura, solo inserción); (2) evidencias de la inspección (fotos y metadatos de cada revisión, estructura variable); (3) notificaciones y recordatorios enviados a clientes (CDA por vencer, orden lista); (4) notas de diagnóstico con diferentes campos.

“Los almacenes NoSQL suelen ceder la consistencia transaccional global a cambio de mayor disponibilidad y escalabilidad.” (Cattell, 2011)

“En pruebas con operaciones concurrentes de inserción y actualización sobre una plataforma web, MongoDB registró tiempos menores que MySQL.” (Győrödi et al., 2016)

“Las operaciones CRUD y las agregaciones de MongoDB se apoyan en su modelo de documentos.” (Chodorow, 2013)

1.5. Metodología

Se propone una metodología híbrida Scrum-Kanban (Scrumban): sprints de una semana con planeación y retrospectiva cortas (Scrum) y un tablero Kanban en GitHub Projects con límite de trabajo en curso. Se justifica porque los requisitos y las fechas de entrega están fijados por el enunciado (necesitamos hitos), pero el equipo es de tres personas y el trabajo de modelado, base de datos y aplicación se solapa, lo que se maneja mejor con flujo continuo que con fases estrictas de cascada.

“Scrum fue descrito como un proceso adecuado para equipos pequeños; Kanban limita el trabajo en curso; la guía oficial define los sprints y sus eventos.” (Rising & Janoff, 2000; Anderson, 2010; Schwaber & Sutherland, 2020)

2. Bibliografía

- Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful evolutionary change for your technology business. Blue Hole Press.
- Cattell, R. (2011). Scalable SQL and NoSQL data stores. ACM SIGMOD Record, 39(4), 12–27. https://doi.org/10.1145/1978915.1978919
- Chodorow, K. (2013). MongoDB: The definitive guide (2.ª ed.). O'Reilly Media.
- Győrödi, C., Győrödi, R., Olah, I. A., & Bandici, L. (2016). A comparative study between the capabilities of MySQL vs. MongoDB as a back-end for an online platform. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 7(11), 73–78.
- Rising, L., & Janoff, N. (2000). The Scrum software development process for small teams. IEEE Software, 17(4), 26–32.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum guide. Scrum.org. https://scrumguides.org